

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : NC-CLEANER EC156 A

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : P Free 친환경 탈지제

○ 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(0 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 금속부식성 물질 : 구분1
- 급성 독성(경피) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해 위험 문구 :

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음

H312 피부와 접촉하면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

- 예방

P234 원래의 용기에만 보관하시오.

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

- 대응

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오.

피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

- 저장

P406 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 수산화 나트륨 (SODIUM HYDROXIDE)	수산화 나트륨	1310-73-2	<5
2) 수산화 칼륨	Potassium hydroxide	1310-58-3	<5
3) 탄산 칼륨	탄산, 디칼륨 염(CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT);	584-08-7	5 - 15
4) 영업비밀		비공개	<5
5) 붕소산 사나트륨염		1303-96-4	<0.3
6) 규산나트륨(SODIUM SILICATE)	규산, 나트륨염(Silicic acid, sodium salt)	1344-09-8	10 - 20
7) 물(WATER)	디수소 산화물	7732-18-5	45 - 55

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때 :

- 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때 :

- 삼켰다면 통하게 하지 말고 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡하지말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

○ 부적절한 소화제 : 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 금속을 부식시킬 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 누출 기준, 생물학적 누출기준 등

○ 국내 규정 :

물질명	국내규정	ACGIH규정	생물학적 누출기준
수산화나트륨	STEL - C 2mg/m3	STEL - C 2mg/m3	자료없음
수산화 칼륨	STEL - C 2mg/m3	STEL - C 2mg/m3	자료없음
탄산 칼륨	자료없음	자료없음	자료없음
영업비밀	자료없음	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염	자료없음	자료없음	자료없음

규산나트륨(SODIUM SILICATE)	자료없음	자료없음	자료없음
물(WATER)	자료없음	자료없음	자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을
필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

9. 물리 · 화학적 특성

- 가. 외관 : 옅은 노란색 또는 무색 투명
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 12.5 (5% 수용액/25℃)
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음/-10℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 비가연성
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 비인화성
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 비인화성
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 액상으로 해당없음
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 1.268 ~ 1.348
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 비인화성
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 물과 유사
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 :
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음
 - 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
 - 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
 - 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
 - 금속을 부식시킬 수 있음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

- 열, 오염, 화염 등

다. 피해야할 물질 :

- 환원성 물질, 산성물질

마. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 부식성/독성 흡, 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 자극을 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
 - 모든 노출 경로에 대하여 심각한 국소영향이 있을 수 있음
(원문:Serious local effects by all routes of exposure)
 - 미스트의 흡입, 눈, 피부접촉
 - 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
 - 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 급성 독성
 - 경구 : LD50 140 ~ 340 mg/kg Rat (신뢰도 4)
 - 경피 : LD50 1350 mg/kg Rabbit
 - 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 사람에서 심한 부식성을 일으킴. 토끼 피부에 심한 괴사를 일으킴
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 자극성
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과 과민성 없음,
사례연구에서 접촉성 두드러기가 관찰됨.
- 발암성 : 자료없음
- 노동부 고시 : 자료없음
- IARC : 자료없음
- OSHA : 자료없음
- ACGIH : A4
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 자료없음
- 생식세포변이원성
 - 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성
 - 미생물복귀돌연변이 음성
 - 염색체이상시험 음성
 - in vitro의 에임스 테스트 결과 음성으로 나왔음
- 생식독성 : 마우스 및 흰쥐를 이용한 최기형성 시험 결과 태아의 기형이 나타남.
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - 사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴
 - 호흡기를 자극함
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - 사람에서 세뇨관장해가 보고됨
 - 부식성물질로 신뢰성 있는 자료 없음
 - NOAEL(180 d)>159 mg/kg bw/d(최고농도) 에서도 아무 영향이 없음
- 흡인유해성
 - Sodium silicate(5-36%, MR 1.00이상)가 함유된 계란 보존용액 500ml를 삼킨
69세의 여자가 silicate용액의 구토로 인한 흡인(aspiration)으로 호기중의 탄산가스가 액상
sodium silicate를 고상으로 변형시켜 폐에 무정형 silica의 침전으로 폐색증을

유발하여 1시간안에 질식사함

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

- 어류 : LC50 165 mg/l 24 hr
- 갑각류 : EC50 40.4 mg/l 48 hr 기타 (Ceriodaphnia dubia)
- 조류 : EC50 6 mg/l 72 hr

나. 잔류 및 분해성

- 잔류성 : log Kow -1.38
- 분해성 :자료없음

다. 생물 농축성

- 농축성 : BCF 123
- 생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 및 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 번호 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음
- 적정선적명 : 기타의 부식성 물질(알칼리 액체)
- 운송에서의 위험성 등급 : 8
- 용기등급 : 2
- 해양오염물질 : 자료없음
- 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 - 1) 화재시 비상 조치 : F-A
 - 2) 유출시 비상 조치 : S-B

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법에 의한 규제 : 관리대상유해물질 , 작업환경측정대상물질
(측정주기 : 6개월), 노출기준설정물질
- 화학물질관리법에 의한 규제 : 비유독물
- 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물
- 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 1) 국내 규제 : 해당없음
 - 2) 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
 - 3) 미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
 - 4) 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
 - 5) 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

- 6) 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
- 7) 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 8) 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 9) 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- 10) EU 분류정보(확정분류결과) : Xi; R36 , Acute Tox. 4 *, Skin Corr. 1A
- 11) EU 분류정보(위험문구) : R36 , H302, H314
- 12) EU 분류정보(안전문구) : S2, S26

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 노동부 고시 제97-27호, 산업안전 보건법, 소방관련법, 현재 통용되고 있는 EU 기준과 당사 소장 자료, 각 원료업체 자료 및 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.

나. 최초 작성 일자 : 2014.06.19

- 다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 1) 개정횟수 - 4회, [3.구성성분의 함유량 범위단축(붕소산 사나트륨염:<5%→<0.3%]
개정사유: 2020.7. 화평법의거 영업비밀 인정제외물질 분류대상 (0.3%이상 유독물)
2) 최종 개정일자 - 2020. 12. 17

라. 기타

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.